Faculdade Senac Criciúma
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

CLOUD & ITOps

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE E ENDEREÇAMENTO IP

Criciúma - SC
Ano 2026

Wilian Wagner dos Santos

CLOUD & ITOps

Trabalho apresentado à disciplina de Cloud & ITOps como parte dos requisitos avaliativos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O trabalho aborda a comparação entre os protocolos da camada de transporte TCP e UDP, bem como as características das versões do protocolo de rede IPv4 e IPv6 e as principais classes de endereçamento do IPv4.

O objetivo é apresentar os conceitos fundamentais relacionados ao funcionamento das redes de computadores, destacando a importância desses protocolos para a comunicação, identificação e transmissão de dados entre dispositivos conectados em redes.

Criciúma - SC
Ano 2026

Wilian Wagner dos Santos

1 Resumo……4
2 Introdução……4
3 Comparação entre os protocolos TCP e UDP……4
4 Comparação entre IPV4 e IPV6……..... 5
5 Classes de endereçamento do IPV4……5
Classe A……5
Classe B……5
Classe C……5
Classe D……5
Classe E……5
6 Conclusão……6
7 Referências…...……...6

1. Resumo

Os protocolos de rede são fundamentais para a comunicação entre dispositivos em redes de computadores. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise sobre os protocolos da camada de transporte TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol), destacando suas principais diferenças quanto à confiabilidade, velocidade e forma de transmissão de dados. Além disso, são abordadas as características das versões do protocolo de rede IPv4 e IPv6, evidenciando a evolução do sistema de endereçamento utilizado na internet e a necessidade de expansão do número de endereços disponíveis.

Também são descritas as principais classes de endereçamento do IPv4, utilizadas para organizar e distribuir os endereços IP nas redes de computadores. Dessa forma, o estudo busca demonstrar a importância desses protocolos para o funcionamento das redes, para a identificação dos dispositivos e para a transmissão eficiente de dados na internet.

2. Introdução

Os protocolos de rede são fundamentais para a comunicação entre dispositivos em redes de computadores. Entre eles, destacam-se os protocolos da camada de transporte, como TCP e UDP, e os protocolos de rede, como IPv4 e IPv6. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise comparativa entre TCP e UDP, descrever as principais diferenças entre IPv4 e IPv6 e explicar as classes de endereçamento do IPv4.

3. Comparação entre os protocolos TCP e UDP

O TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo TCP/IP, responsáveis pela entrega de dados entre aplicações. O TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, estabelece uma conexão antes de transmitir dados. Ele garante a entrega correta e na ordem dos pacotes, utilizando mecanismos como controle de fluxo, controle de congestionamento e retransmissão de dados perdidos. Por isso, é considerado confiável, sendo amplamente utilizado em aplicações como navegação web, emails e transferência de arquivos.

Por outro lado, o UDP é um protocolo não orientado à conexão. Ele não estabelece conexão prévia nem garante a entrega dos dados. Não há controle de ordem ou retransmissão, o que o torna mais rápido e com menor overhead.

É indicado para aplicações que exigem rapidez e toleram perdas de dados, como streaming de vídeo, jogos online e chamadas de voz. As principais diferenças são: O TCP: confiável, orientado à conexão, mais lento. UDP: não confiável, sem conexão, mais rápido.

4. Comparação entre IPv4 e IPv6

O IPv4 (Internet Protocol version 4) e o IPv6 (Internet Protocol version 6) são protocolos da camada de rede responsáveis pelo endereçamento dos dispositivos. O IPv4 utiliza endereços de 32 bits, permitindo aproximadamente 4,3 bilhões de endereços únicos. Com o crescimento da internet, esse número tornou-se insuficiente. Seus endereços são representados em formato decimal, como por exemplo: 192.168.0.1. Já o IPv6 foi desenvolvido para substituir o IPv4, utilizando endereços de 128 bits, o que permite uma quantidade praticamente ilimitada de endereços. Seus endereços são representados em formato hexadecimal, como: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334.

Principais diferenças:

- IPv4: 32 bits, quantidade limitada de endereços.
- IPv6: 128 bits, grande capacidade de endereçamento.
- IPv6 possui melhor segurança nativa (IPsec) e configuração automática.
- IPv6 elimina a necessidade de NAT (Network Address Translation).

5. Classes de Endereçamento do IPv4

O IPv4 divide os endereços em classes, com base no tamanho das redes e na quantidade de hosts disponíveis.

- Classe A
  Utilizada para redes muito grandes.
  Intervalo: 1.0.0.0 a 126.0.0.0
  Grande quantidade de hosts por rede;
- Classe B
  Utilizada para redes de médio porte.
  Intervalo: 128.0.0.0 a 191.255.0.0
  Equilíbrio entre número de redes e hosts;
- Classe C
  Utilizada para redes pequenas.
  Intervalo: 192.0.0.0 a 223.255.255.0
  Maior número de redes, menor número de hosts;
- Classe D
  Reservada para multicast (não utilizada para hosts comuns).
  Intervalo: 224.0.0.0 a 239.255.255.255;
- Classe E
  Reservada para pesquisas e uso experimental.
  Intervalo: 240.0.0.0 a 255.255.255.255.

6. Conclusão

Os protocolos TCP e UDP desempenham papéis distintos na comunicação de dados, sendo escolhidos conforme a necessidade de confiabilidade ou velocidade. Já o IPv4 e o IPv6 representam diferentes gerações do protocolo de rede, com o IPv6 sendo a solução para a limitação de endereços do IPv4. Por fim, as classes de endereçamento do IPv4 mostram como os endereços foram organizados para atender diferentes tamanhos de redes.

7. Referências

SENAC. Cloud & ITOps – Temática 2: Protocolos e Serviços de Redes. Senac EaD, 2025.